

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Probabilités, variables aléatoires et loi binomiale

Organisation et gestion des données

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre : modélisation, calculs probabilistes, étude de variables aléatoires et exploitation de la loi binomiale.

EXERCICE 1 Contrôle qualité et échantillonnage

Une usine dispose de deux lignes de production L_1 et L_2 fournissant respectivement 60 % et 40 % de la production totale. Les taux de pièces défectueuses sont de 2 % pour L_1 et 5 % pour L_2 . On prélève une pièce au hasard dans la production globale.

1. Définir les événements élémentaires adaptés et construire l'arbre pondéré de la situation. Calculer la probabilité que la pièce soit défectueuse.
2. Sachant que la pièce prélevée est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la ligne L_1 ?
3. On prélève maintenant un échantillon de 20 pièces (on suppose la production assez grande pour considérer les tirages comme indépendants et identiquement répartis). Soit X la variable aléatoire « nombre de pièces défectueuses dans l'échantillon ».
 - (a) Justifier que X suit une loi binomiale et en préciser les paramètres.
 - (b) Calculer l'espérance et la variance de X . Interpréter l'espérance.
 - (c) Déterminer $P(X \leq 2)$ et $P(X \geq 1)$.
4. L'usine décide d'accepter un lot si un échantillon de 20 pièces contient au plus 1 défectueuse. On considère un lot produit uniquement par L_2 ($p = 0,05$). Calculer la probabilité d'accepter ce lot. On veut maintenant que cette probabilité d'acceptation soit supérieure à 0,95 pour un lot de qualité $p = 0,05$. Quelle doit être la taille maximale n de l'échantillon (on garde la règle « au plus 1 défectueuse ») ?

EXERCICE 2 Jeu de hasard et prise de décision

Un jeu propose deux options au joueur qui mise 10 €.

Option A : On lance un dé équilibré à six faces. Si le résultat est pair, le joueur gagne 20 € (net) ; s'il est impair, il perd sa mise.

Option B : On lance 5 fois une pièce de monnaie équilibrée. Le joueur gagne 8 € par face obtenue (gain net total = $8 \times$ nombre de faces - 10).

Soit G_A et G_B les gains nets (en euros) pour les options A et B.

1. Déterminer les lois de probabilité de G_A et G_B . Représenter leurs fonctions de répartition respectives.
2. Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de G_A et de G_B .
3. Un joueur « neutre au risque » choisit l'option d'espérance maximale. Quelle option choisit-il?
4. Un joueur « prudent » cherche à minimiser la probabilité de perte (gain strictement négatif). Quelle option doit-il choisir? Justifier par le calcul.
5. On propose une Option C : gain net $G_C = a \times G_A + b \times G_B$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Exprimer $E(G_C)$ et $V(G_C)$ en fonction de a, b et des moments de G_A, G_B (on suppose G_A et G_B indépendants). Pour quelles valeurs de (a, b) l'option C est-elle un jeu équitable ($E(G_C) = 0$) et de variance minimale?

EXERCICE 3 Modélisation épidémiologique et seuils

Dans une population, une maladie touche 15 % des individus. Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % (probabilité d'être positif si malade) et une spécificité de 90 % (probabilité d'être négatif si sain). On teste n individus choisis au hasard et indépendamment.

1. Calculer la probabilité qu'un individu choisi au hasard soit testé positif.
2. Soit Y le nombre d'individus testés positifs parmi les n . Préciser la loi de Y et ses paramètres en fonction de n .
3. On observe que l'espérance de Y est égale à 11,4. Déterminer n . Pour cette valeur de n , calculer la variance de Y et $P(Y \geq 15)$.
4. Les autorités sanitaires estiment qu'une alerte doit être déclenchée si le nombre de tests positifs dépasse un seuil k . On veut que le risque de fausse alerte (déclencher l'alerte alors que le taux réel de positivité du test est bien celui calculé en 1.) soit inférieur à 5 %. Déterminer le plus petit entier k satisfaisant cette condition pour le n trouvé précédemment.
5. Discuter de l'influence de la spécificité du test sur le seuil k si la prévalence de la maladie devient très faible (ex : 1 %). Quel paradoxe cela illustre-t-il?